المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

Devoir Surveillé (30 minutes)

Nom et prénom :

Numéro :

Exercice 1 *(8 points)*

Cocher le résultat affiché pour chaque code :

```
x = 11
print("x - 1")
```

- ☐ 10
- ☐ $x - 1$

```
x1 = 10
x2 = 2
print(x1/x2 - x1//x2)
```

- ☐ 0.5
- ☐ -0.5

```
x1 = 5
x2 = 4
x3 = 2
print(x1 * x2 ** x3)
```

- ☐ 400
- ☐ 80
- ☐ 40

```
x1 = 2
x2 = 7
x3 = 1
x4 = 9
x1, x2 = x2, x1
x3, x4 = x4, x3

print((x1 - x2)*(x3 - x4))
```

- ☐ 40
- ☐ 0
- ☐ -40

Exercice 2 *(6 points)*

Soit le code suivant :

```
compteur = 0

while compteur < 100 :

    print("x")
```

1. Quel est le problème causé par ce code ?

.....

Pour éviter ce problème, on ajoute une ligne au code :

```
compteur = 0
while compteur < 100 :
    print("x")
    compteur += 1
```

2. Dans ce cas, combien de fois la lettre "x" sera-t-elle affichée :

   ☐ Aucune fois
   ☐ Une fois
   ☐ Cent fois

3. Compléter la boucle suivante pour obtenir le même résultat du code précédent :

```
for _ in range( ............... ):
    ...............
```

Exercice 3 *(6 points)*

Un magasin applique sur le montant total une réduction de :

— 2% s'il est inférieur à 500 ;
— 4% s'il est entre 500 et 1000 ;
— 8% au-delà de 1000.

Programmer cette réduction en utilisant *if*, *elif* et *else* :

```
.......   ......................... :
    ....... = ......................
.......   ......................... :
    ....... = ......................
....... :
    ....... = ......................
```